

产品介绍

- 产品介绍
 - 产品组成
 - 产品规格
 - KUAVO_4pro_短手版自由度范围、速度扭矩限制关节位置及运动控制坐标系图示
 - KUAVO_4pro_长手版自由度范围、速度扭矩限制关节位置及运动控制坐标系图示
 - KUAVO_4pro_短手版电气接口
 - KUAVO_4pro_长手版电气接口
 - 换电板接口说明：
 - 电源板接口说明
 - 传感器参数
 - IMU
 - 深度摄像头：D435
 - 激光雷达：mid-360
 - 下位机：摩方i9-13900
 - 上位机：
 - SWNUC12WSKI70000
 - AGX Orin（选配）
 - 二指爪（标配）
 - 灵巧手（选配）

产品组成

KUAVO机器人4pro包含头、躯干、手臂、腿部，全身总共28个自由度（不含末端），使得机器人能够实现灵活的运动和姿态控制

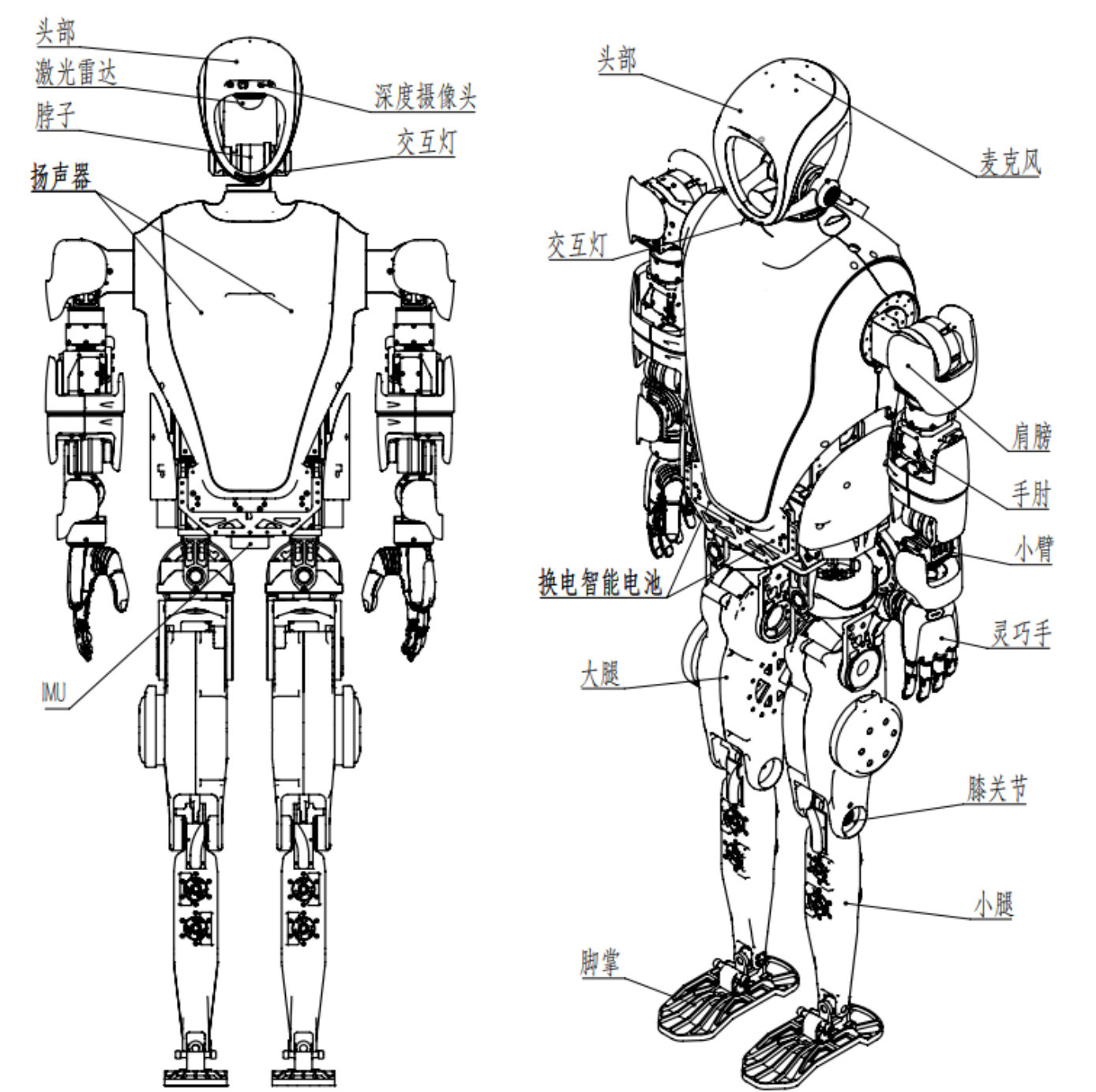
- 头部拥有2个自由度，包含头部旋转关节和头部俯仰关节。深度相机、激光雷达、麦克风阵列、交互灯等位于头部。
- 躯干内包含：运动控制板、电源板及换电电池。
- 单手臂拥有7个自由度，包含手臂前摆关节、手臂侧摆关节、手臂旋转关节、手肘关节、手腕旋转关节、手腕前摆关节和手腕侧摆关节。手臂可选配末端二指爪/灵巧手
- 单腿拥有6个自由度，包含大腿侧摆关节、大腿旋转关节、大腿前摆关节、膝关节、上踝关节和下踝关节



产品规格

类型	规格参数	指标说明
基本参数	高	1.66m
	重量	55kg
	短臂单臂长度	626mm
	长臂单臂长度	790mm
自由度	全身自由度（不含末端）	30
	头部自由度	2
	单臂自由度	7
	单腿自由度	6
	二指爪自由度（标配）	1
	灵巧手自由度（选配）	6
运行参数	行走速度	0.4m/s
	跑步速度	5km/h
电池参数	工作电压	60V
	行走续航	1h
	电池容量	6Ah
	循环寿命	≥500次
	充电时长	≤1.5h

类型	规格参数	指标说明
传感器	摄像头	D435
	麦克风	6MIC 360度定位
	激光雷达	mid-360
	扬声器	立体音响
	关节温度传感器	LB01
	IMU	/
算力平台	下位机	摩方i913900 x 1
	上位机	SWNUC12WSKI70000 x 1（标配）/AGX Orin x 1（选配）
安全功能	本体急停	1
	声音提醒	低电量提醒

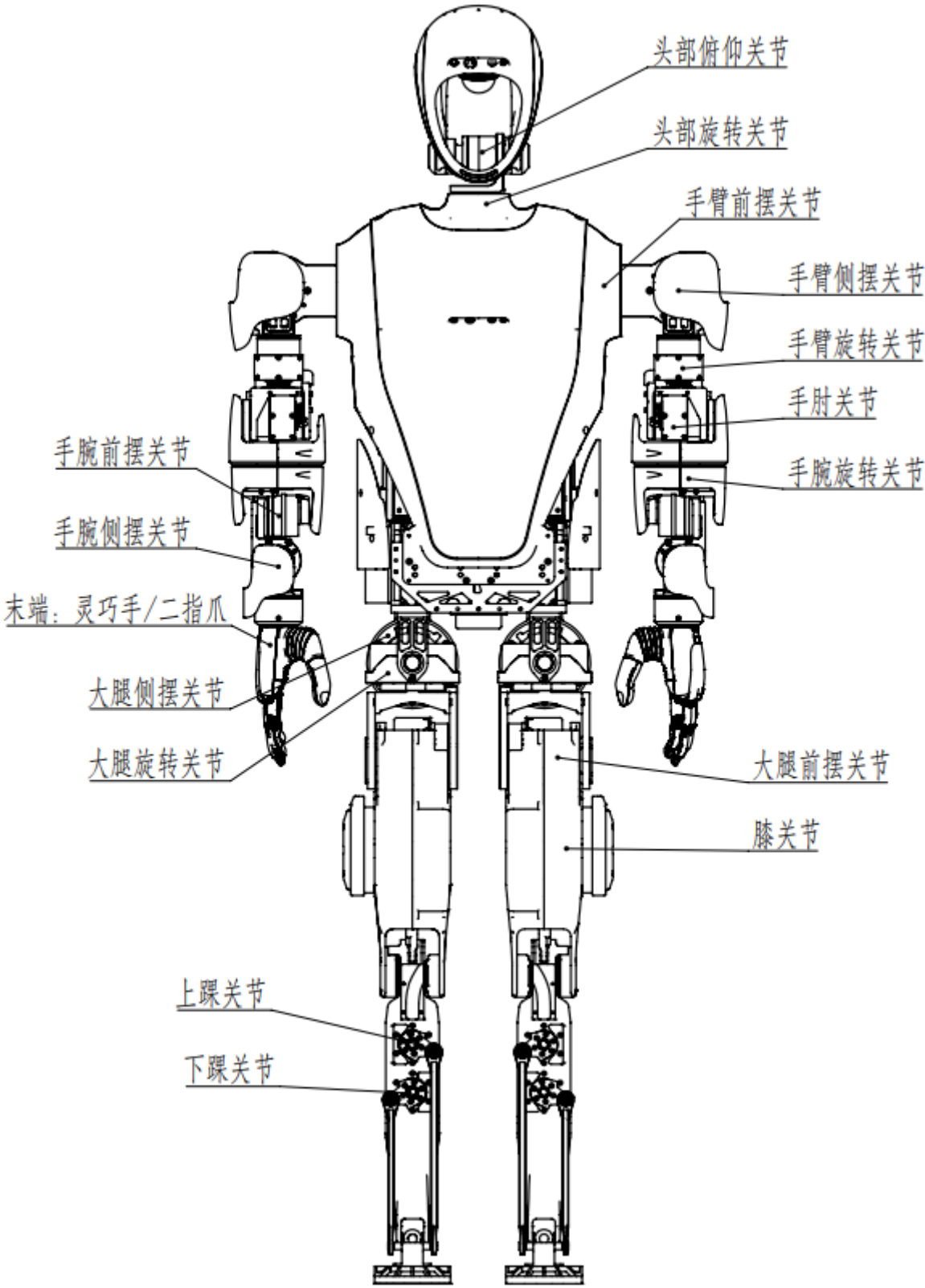


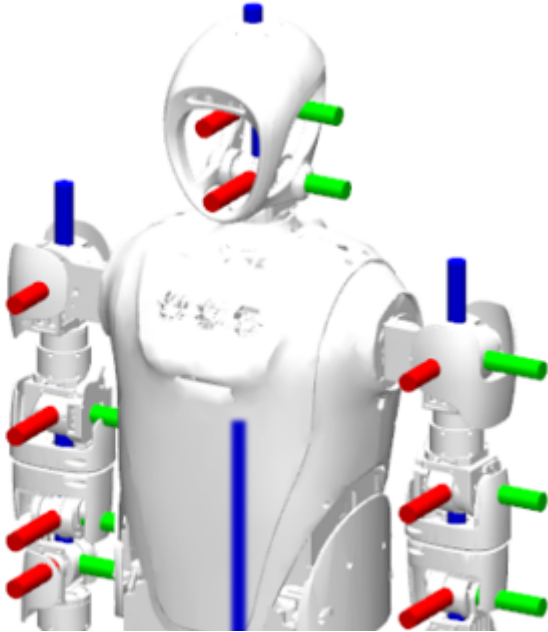
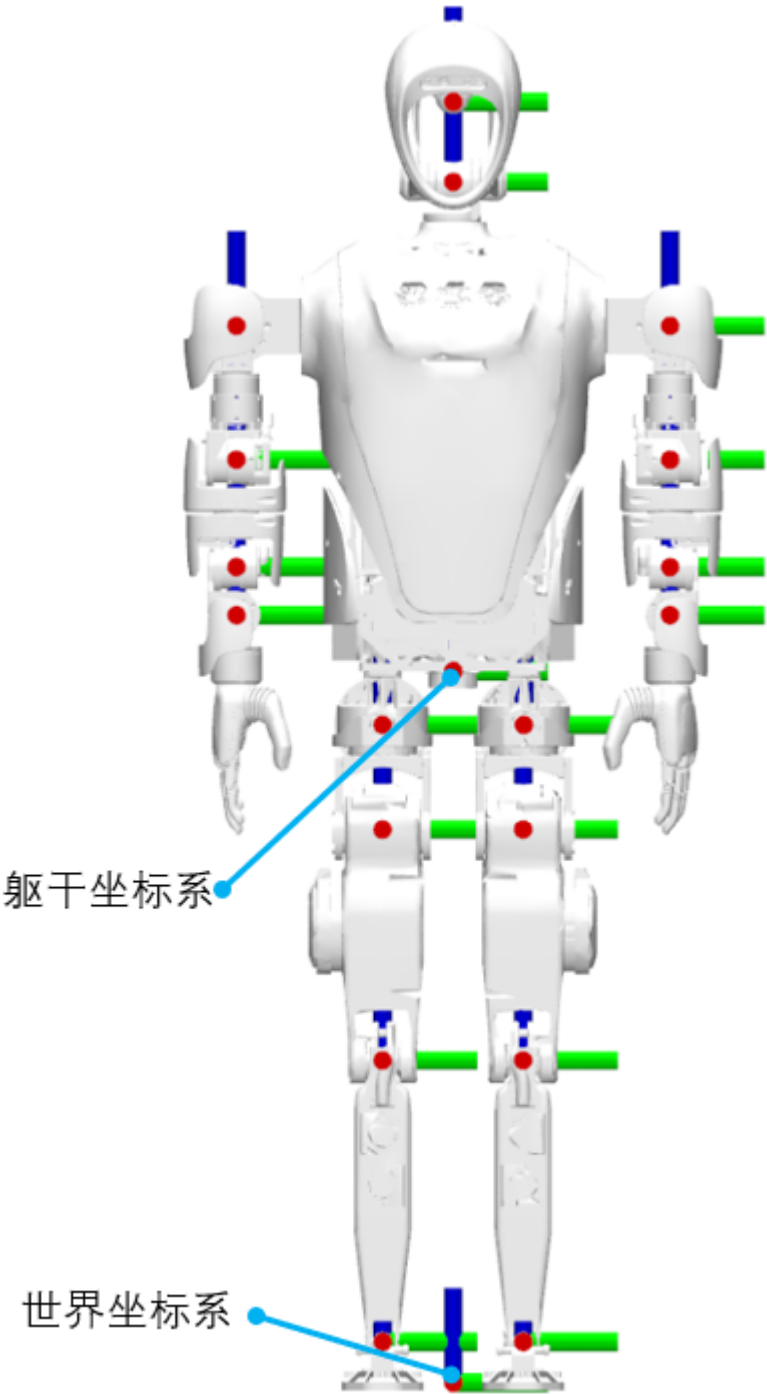
KUAVO_4pro_短手版自由度范围、速度扭矩限制关节位置及运动控制坐标系图示

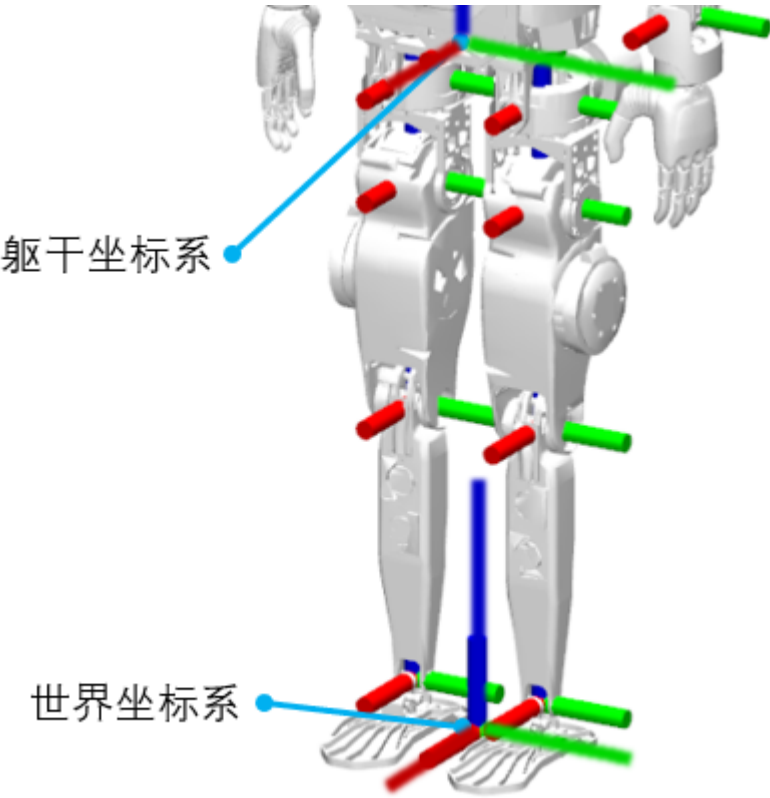
关节序号	关节名称	关节代号	位置下限(°)	位置上限(°)	额定力矩(Nm)	额定速度(rpm)
0	头部旋转	head_pitch	-30	30	6	50
1	头部俯仰	head_yaw	-90	90	0.5	50
2	左肩前摆	l_arm_pitch	-150	30	20	50

关节序号	关节名称	关节代号	位置下限(°)	位置上限(°)	额定力矩(Nm)	额定速度(rpm)
3	左肩侧摆	l_arm_roll	-20	120	22	50
4	左臂旋转	l_arm_yaw	-90	90	10	50
5	左肘	l_forearm	0	90	10	50
6	左腕旋转	l_hand_yaw	-90	90	2	50
7	左腕前摆	l_hand_pitch	-90	90	2	50
8	左腕侧摆	l_hand_roll	-90	90	2	50
9	右肩前摆	r_arm_pitch	-150	30	20	50
10	右肩侧摆	r_arm_roll	-120	20	22	50
11	右臂旋转	r_arm_yaw	-90	90	10	50
12	右肘	r_forearm	0	90	10	50
13	右腕旋转	r_hand_yaw	-90	90	2	50
14	右腕前摆	r_hand_pitch	-90	90	2	50
15	右腕侧摆	r_hand_roll	-90	90	2	50
16	左髋侧摆	l_leg_roll	-18	38	40	120
17	左髋旋转	l_leg_yaw	-50	45	20	120
18	左髋前摆	l_leg_pitch	-115	90	20	120
19	左膝	l_knee	0	150	40	120
20	左踝上	l_foot_pitch	-45	20	12	77
21	左踝下	l_foot_roll	-15	15	12	77

关节序号	关节名称	关节代号	位置下限(°)	位置上限(°)	额定力矩(Nm)	额定速度(rpm)
22	右髋侧摆	r_leg_roll	-38	18	40	120
23	右髋旋转	r_leg_yaw	-45	50	20	120
24	右髋前摆	r_leg_pitch	-115	90	20	120
25	右膝	r_knee	0	150	40	120
26	右踝上	r_foot_pitch	-45	20	12	77
27	右踝下	r_foot_roll	-15	15	12	77







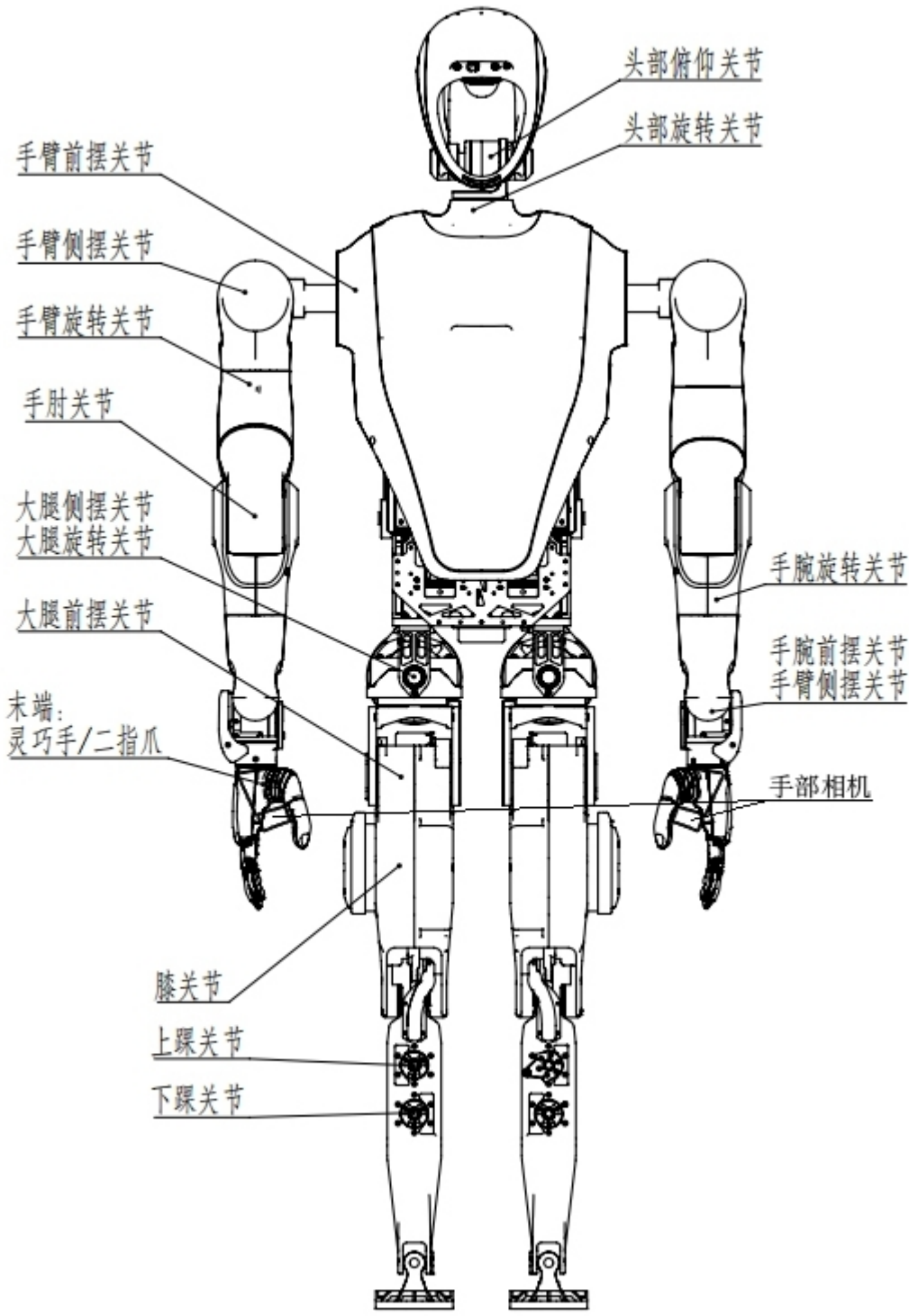
当各个关节均为零度时，各坐标系如上图。红色为x轴，绿色为y轴，蓝色为z轴。

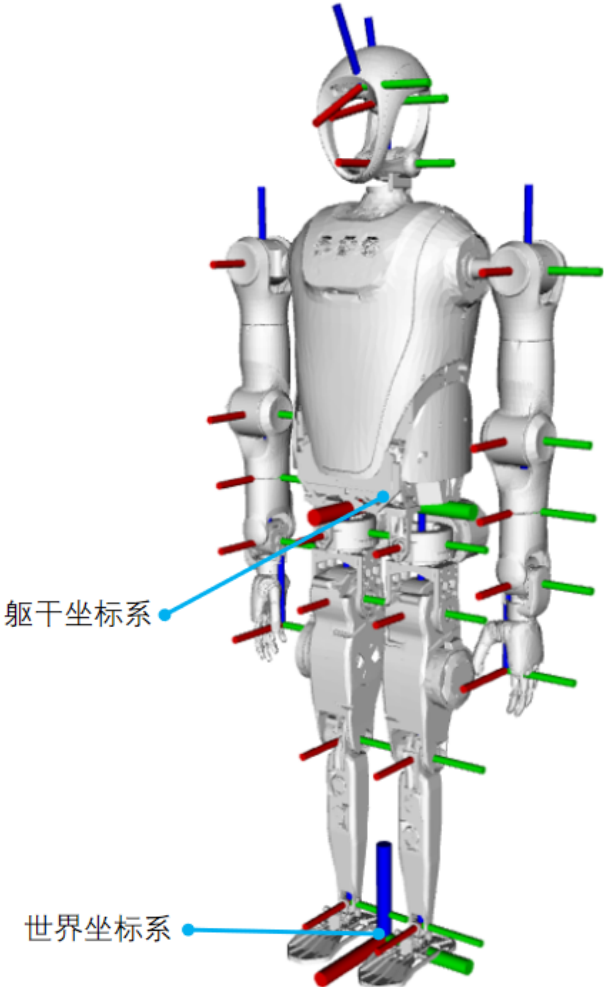
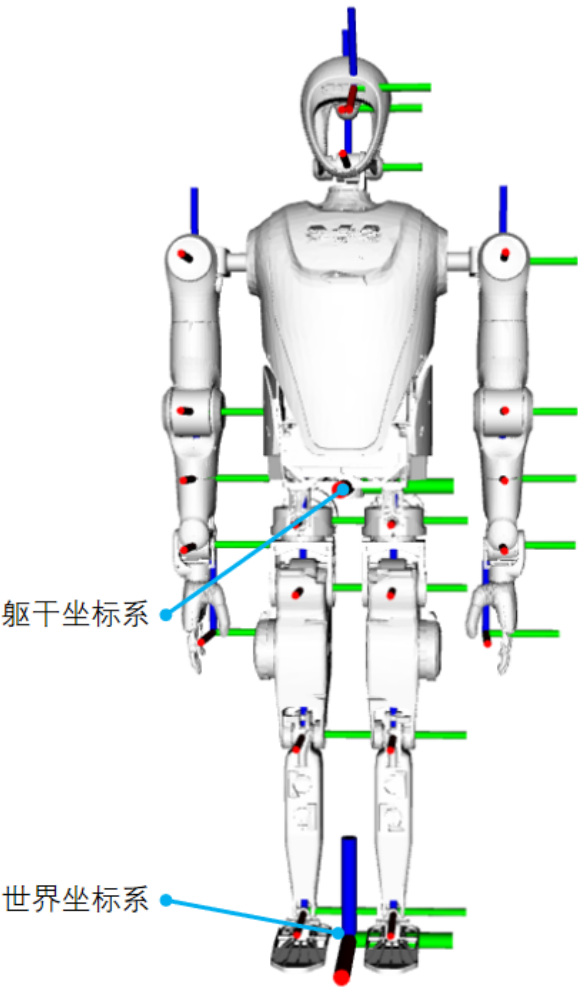
KUAVO_4pro_长手版自由度范围、速度扭矩限制关节位置及运动控制坐标系图示

关节序号	关节名称	关节代号	位置下限(°)	位置上限(°)	力矩限制(Nm)	额定力矩(Nm)	额定速度(rpm)
0	头部旋转	head_pitch	-30	30	12	6	50
1	头部俯仰	head_yaw	-90	90	1.5	0.5	50
2	左肩前摆	l_arm_pitch	-180	90	100	20	120
3	左肩侧摆	l_arm_roll	-20	120	50	22	30
4	左臂旋转	l_arm_yaw	-90	90	36	12	50
5	左肘	l_forearm	-150	0	50	22	30
6	左腕旋转	l_hand_yaw	-90	90	12	6	50
7	左腕前摆	l_hand_pitch	-40	40	12	6	50

关节 序号	关节 名称	关节代号	位置下限 (°)	位置上限 (°)	力矩限制 (Nm)	额定力矩 (Nm)	额定速度 (rpm)
8	左腕 侧摆	l_hand_roll	-75	40	12	6	50
9	右肩 前摆	r_arm_pitch	-180	90	100	20	120
10	右肩 侧摆	r_arm_roll	-120	20	50	22	30
11	右臂 旋转	r_arm_yaw	-90	90	36	12	50
12	右肘	r_forearm	-150	0	50	22	30
13	右腕 旋转	r_hand_yaw	-90	90	12	6	50
14	右腕 前摆	r_hand_pitch	-40	40	12	6	50
15	右腕 侧摆	r_hand_roll	-40	75	12	6	50
16	左髋 侧摆	l_leg_roll	-18	38	127	40	120
17	左髋 旋转	l_leg_yaw	-50	45	84	20	120
18	左髋 前摆	l_leg_pitch	-115	90	84	20	120
19	左膝	l_knee	0	150	141	40	120
20	左踝 上	l_foot_pitch	-45	20	36	12	77
21	左踝 下	l_foot_roll	-15	15	36	12	77
22	右髋 侧摆	r_leg_roll	-38	18	127	40	120
23	右髋 旋转	r_leg_yaw	-45	50	84	20	120
24	右髋 前摆	r_leg_pitch	-115	90	84	20	120
25	右膝	r_knee	0	150	141	40	120

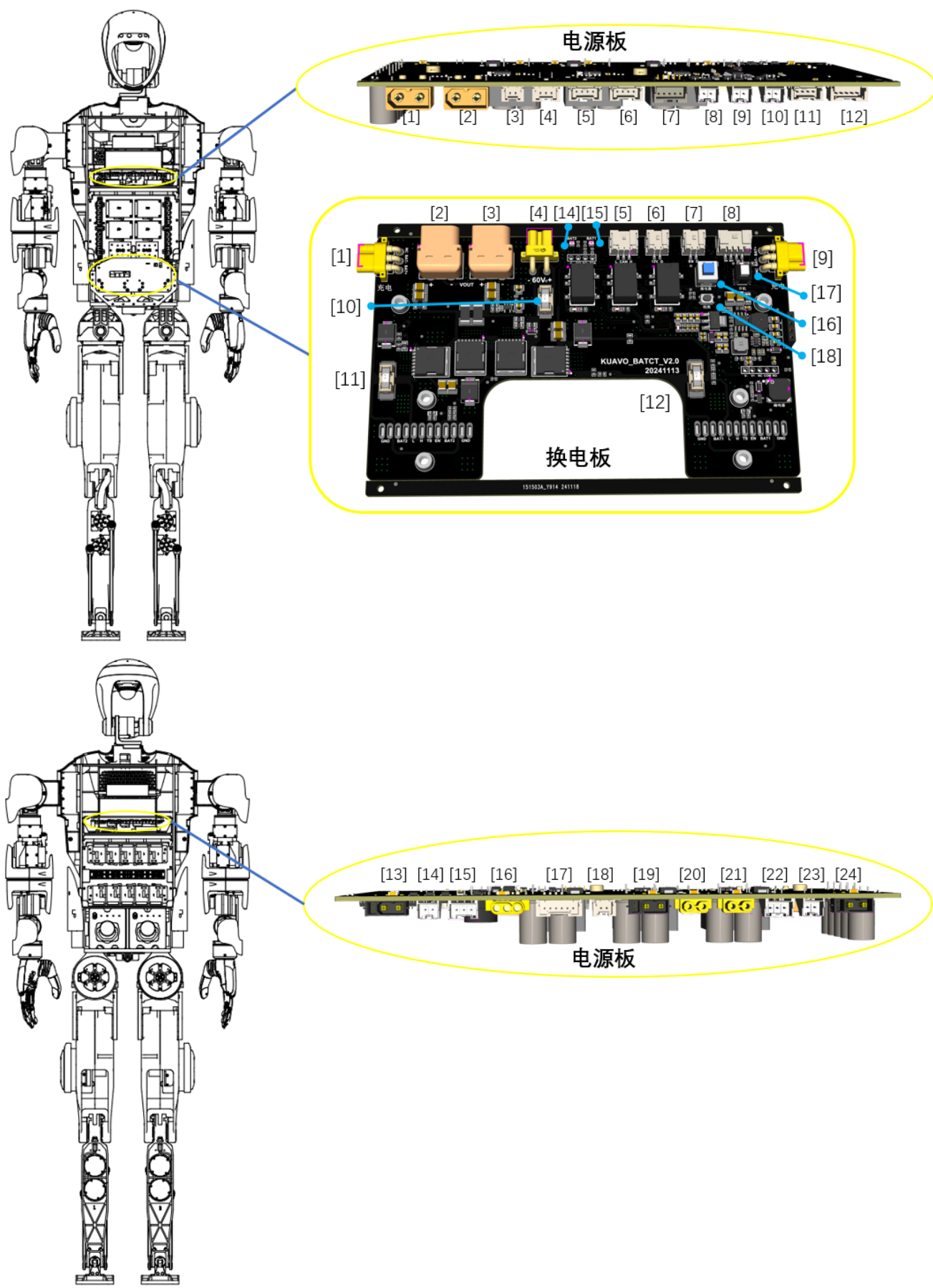
关节 序号	关节 名称	关节代号	位置下限 (°)	位置上限 (°)	力矩限制 (Nm)	额定力矩 (Nm)	额定速度 (rpm)
26	右踝上	r_foot_pitch	-45	20	36	12	77
27	右踝下	r_foot_roll	-15	15	36	12	77



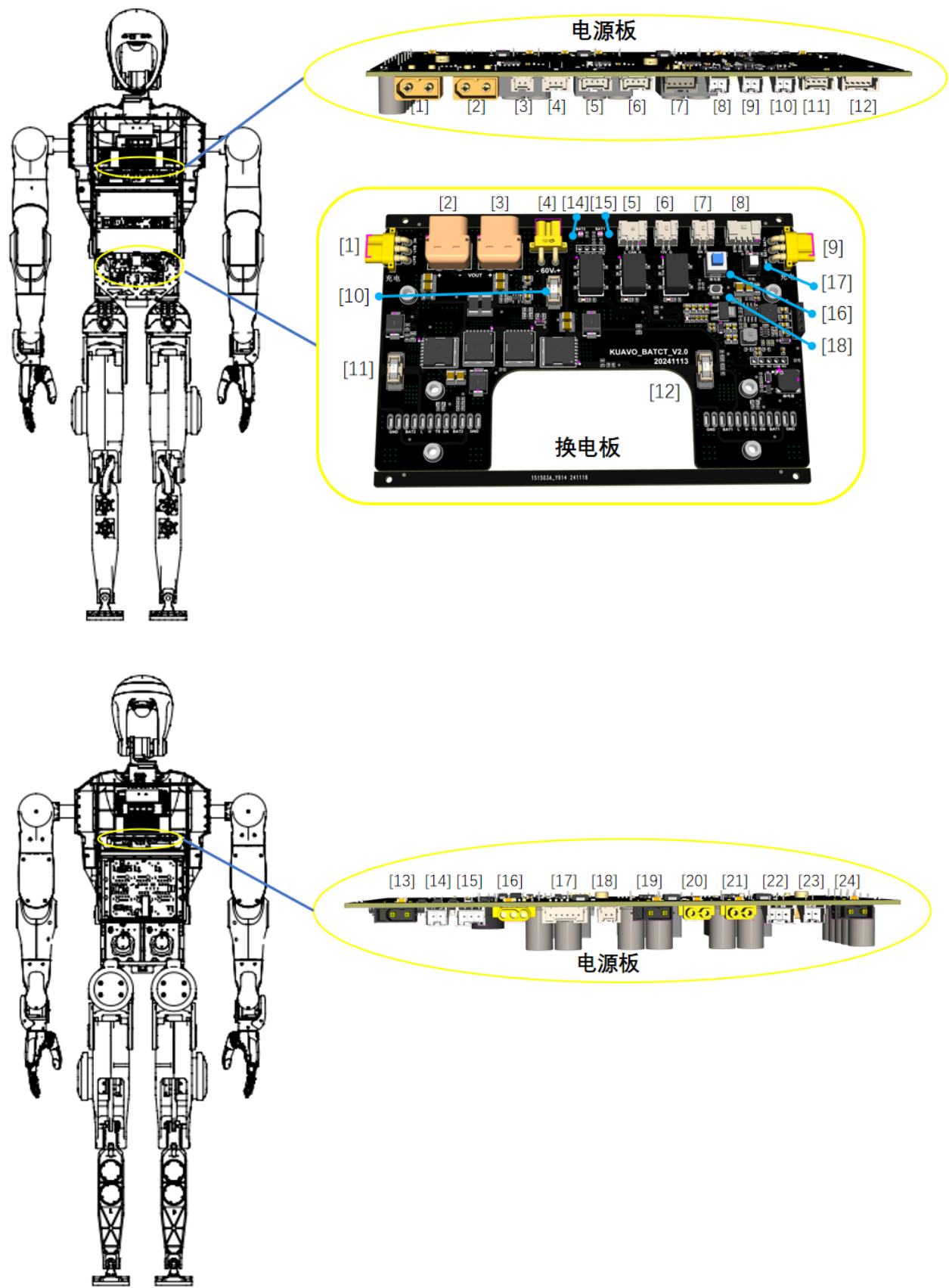


当各个关节均为零度时，各坐标系如上图。红色为x轴，绿色为y轴，蓝色为z轴。

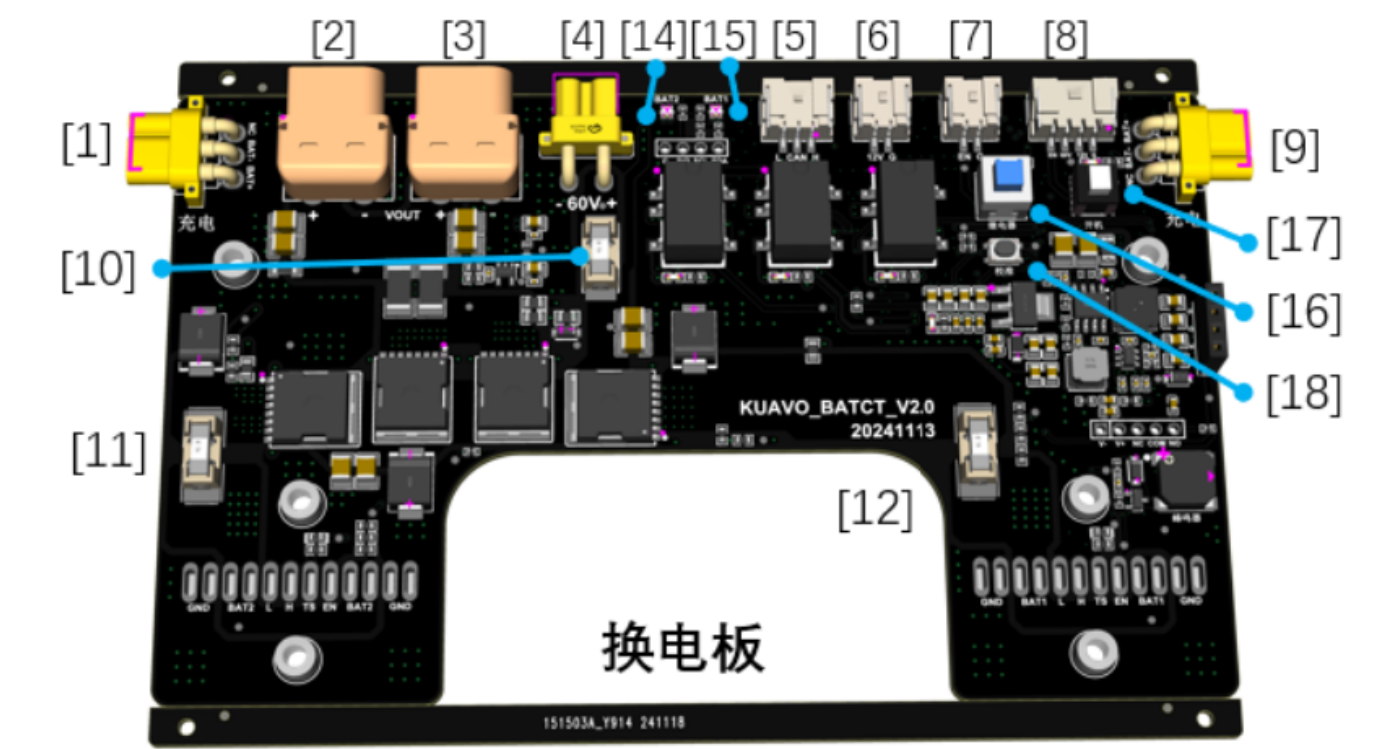
KUAVO_4pro_短手版电气接口



KUAVO_4pro_长手版电气接口



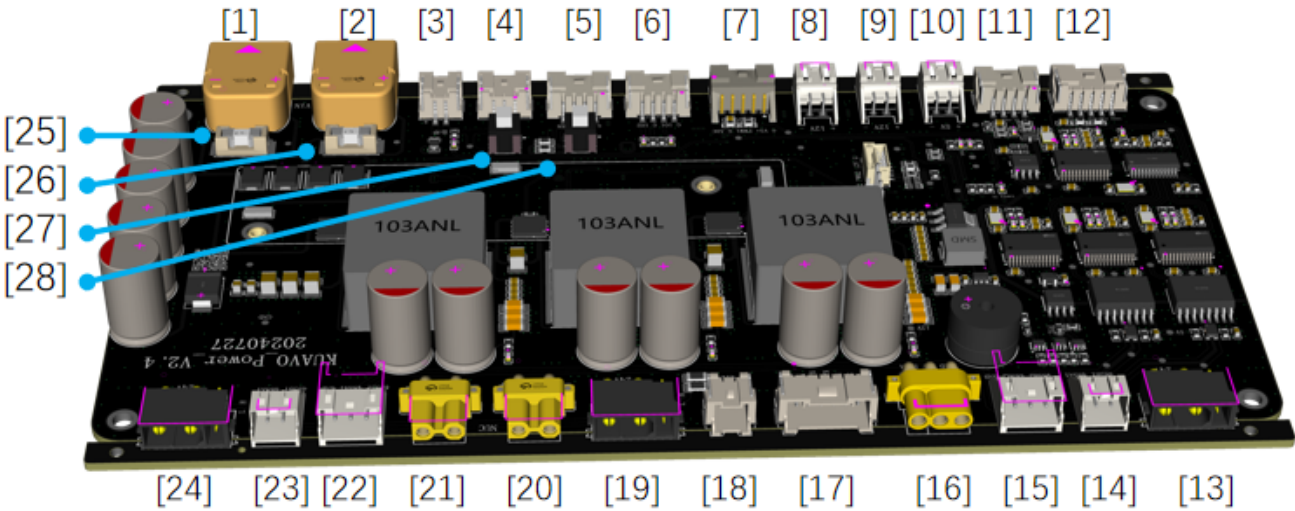
换电板接口说明：



序号	接口型号	接口名称	说明
1	MR30PW-F	左充电接口	外接67.2V/5A锂电池专用充电器给左侧电池充电
2	XT60PW-F	60V放电接口	输出电压48V~67.2V，输出电流40A
3	XT60PW-F	60V放电接口	输出电压48V~67.2V，输出电流40A
4	XT30PW-F	电源板接口	输出电压48V~67.2V，输出电流15A
5	3PIN, 2mm连接器 PAP-03V-S	CAN通信	电池CAN通信接口
6	2PIN, 2mm连接器 PAP-02V-S	12V接口	输出电压12V，0.5A

序号	接口型号	接口名称	说明
7	2PIN， 2mm连接器 PAP-02V-S	外接驱动器电源开关	控制驱动器60V放电接口输出开关
8	4PIN， 2mm连接器 PAP-04V-S	外接开机开关	外接开机按钮接口，开机后电源板和NUC供电打开，蜂鸣器响一声；
9	MR30PW-F	右充电接口	外接67.2V/5A锂电池专用充电器给右侧电池充电
10	6125保险丝30A	保险丝	左/右侧电池输出保险丝，型号：6125，125V,30A
11	6125保险丝30A	保险丝	左/右侧电池输出保险丝，型号：6125，125V,30A
12	6125保险丝15A	保险丝	电源板输出保险丝，型号：6125，125V,15A
14	红绿双色LED灯	左电池指示灯	左/右侧电池状态指示灯，正常：绿灯闪烁；电量低或电池拔出：红灯闪烁，蜂鸣器间断响；过温保护：红灯和蜂鸣器同步间隔1秒闪烁/响起；过流保护：红灯常亮，蜂鸣器长鸣；
15	红绿双色LED灯	右电池指示灯	左/右侧电池状态指示灯，正常：绿灯闪烁；电量低或电池拔出：红灯闪烁，蜂鸣器间断响；过温保护：红灯和蜂鸣器同步间隔1秒闪烁/响起；过流保护：红灯常亮，蜂鸣器长鸣；
16	蓝色自锁开关	板载驱动器电源开关	板载控制驱动器60V放电接口输出开关
17	白色自锁开关	板载开机开关	板载开机开关，开机后电源板和NUC供电打开，蜂鸣器响一声；
18	轻触开关	校准开关	该开关有两种工作状态：校准电压采集：机器接入一个电池，按住校准开关，按下开机开关，等待2秒，校准PCB电压采样；短路保护复位：过流保护状态下，长按2秒复位过流保护状态；

电源板接口说明



序号	接口型号	接口名称	说明
1	XT60PW-M	电源输入	输入电压范围36V~80V DC
2	XT60PW-M	电源输入	
3	2PIN，2.0MM连接器 PAP-02V-S	NG	
4	3PIN，2.0MM连接器 PAP-03V-S	驱动器电源反馈	驱动器电源信号反馈
5	4PIN，2.0MM连接器 PAP-04V-S	NG	
6	4PIN，2.0MM连接器 PAP-04V-S	预留输入	
7	5PIN，2.0MM连接器 PAP-05V-S	散热风扇	驱动器散热风扇接口，24V/1A输出
8	2PIN，2.54MM连接器 XAP-02V-1	12V输出	12V/1A电源输出
9	2PIN，2.54MM连接器 XAP-02V-1	12V输出	12V/1A电源输出

序号	接口型号	接口名称	说明
10	2PIN，2.54MM连接 器 XAP-02V-1	5V输出	5V/1A电源输出
11	4PIN，2.0MM连接 器 PAP-04V-S	SBUS通信	无线遥控接收模块通信接口
12	5PIN，2.0MM连接 器 PAP-05V-S	USB通信输入	电源板UBS接口，接到运动控制NUC
13	XT30(2+2)PW-M	左手臂接口	左手机电机24V电源与CAN通信
14	2PIN，2.54MM连接 器 XAP-02V-1	夹爪RS485	左手为钩舵夹爪时，485通讯线接口
15	3PIN，2.54MM连接 器 XAP-03V-1	灵巧手RS485	左手为灵巧手时，485通讯线接口
16	MR30PW-F	12V输出	12V/10A电源输出与LIN通信
17	6PIN，2.0MM连接 器 PAP-06V-S	电量指示	电池电量指示板接口
18	2PIN，2.0MM连接 器 PAP-02V-S	CAN通信输入	外接USB转CAN模块
19	XT30(2+2)PW-M	脖子电机接口	脖子电机24V电源与CAN通信
20	XT30PW-F	NUC电源输出	18V/6A电源输出
21	XT30PW-F	NUC电源输出	18V/6A电源输出
22	3PIN，2.54MM连接 器 XAP-03V-1	灵巧手RS485	右手为灵巧手时，485通讯线接口
23	2PIN，2.54MM连接 器 XAP-02V-1	夹爪RS485	右手为钩舵夹爪时，485通讯线接口
24	XT30(2+2)PW-M	右手臂接口	右手机电机24V电源与CAN通信
25	6125保险丝15A	左侧电源保险丝	电源板左侧电池输入保险丝，型号：6125，125V/15A

序号	接口型号	接口名称	说明
26	6125保险丝15A	右侧电源保险丝	电源板右侧电池输入保险丝，型号：6125，125V/15A
27	自锁开关	开机开关	板载开机开关，开机后电源板和NUC供电打开,按钮默认按下；
28	自锁开关	NG	

传感器参数

IMU

- 纵倾横滚精度：0.2度；
- 方位角精度：1度；

陀螺仪:

- 满量程：2000度/秒；
- 零偏稳定性：8°/h；
- 带宽：520Hz；
- 噪声密度：0.007 °/s/√Hz。

加速度传感器：

- 满量程：10g；
- 零偏稳定性：10（x,y）15(z) μg；
- 带宽：500Hz；
- 噪声密度：60 μg/√Hz

深度摄像头：D435

- 深度技术：双目红外；
- 图像传感器技术：全局快门；
- 深度视场角（水平 X 垂直）：87° X 58°；
- 深度分辨率：1280 X 720；
- 深度精度：2米内<2%；
- 景深速率：90fps；
- RGB传感器技术：卷帘门；

- RGB传感器分辨率：2MP；
- RGB帧速率和分辨率：30fps下1920 X 1080；
- RGB传感器FOV（H X V）：69° X 42°；
- 惯性测量单位：无；
- 高分辨率时的min深度距离：0.2m；
- 理想范围：0.3~3m；
- 连接器：USB 3.1 Gen 1；
- 使用环境：室外；
- 支持物体识别、定位和追踪，可构建人体架构图，人体手势识别、肢体手势和动作判断等。

激光雷达：mid-360

- 扫描模式：双模式：重复扫描与非重复扫描；
- 量程（@100klx）：40m@10%反射率，70m@80%反射率；
- 近处盲区：0.1m；
- 视场角（H X V）：360° X 59°；
- 测距随机误差（@1 δ ）：≤2cm（@10m），≤3cm（@0.2m）；
- 角度随机误差（@1 δ ）：<0.15°；
- 光束发散度：典型值：0.1° x 1°；
- 点云输出：~200, 000点/秒；
- 点云帧率：10Hz；
- 数据接口：100Mbps以太网接口；
- 供电电压范围：9~27V DC；
- 功率：额定功率≤6.5W，启动功率≤18W；
- 工作温度：-20°C~55°C；
- 防护级别：IP67；
- IMU：ICM40609；

下位机：摩方i9-13900

- CPU：英特尔 酷睿 i9-13900H；
- GPU：Iris Xe Graphics；

- 内存：64G DDR5内存；
- 硬盘容量：500G固态；
- 主频：14核20线程 睿频5.4GHz；
- 网络：双频WiFi6E/蓝牙5.2（AX211）+双2.5G网口（intel i255）；

上位机：

SWNUC12WSKI70000

- CPU：Intel Core i7-12700K
- GPU：Intel Iris Xe Graphics
- 内存：32G
- 硬盘容量：256G
- 主频：12核20线程 睿频5.0GHz
- 网络：Wi-Fi 6E和蓝牙 5.2+2.5G网口

AGX Orin（选配）

- CPU:
 - 架构: Arm® Cortex®-A78AE
 - 核心数: 12 核（64GB 版本），8 核（32GB 版本）
 - 缓存: 3MB L2 + 6MB L3（64GB 版本），2MB L2 + 4MB L3（32GB 版本）
 - 最大频率: 可达 2.2 GHz
- GPU:
 - 架构: NVIDIA Ampere
 - 核心数: 2048 CUDA 核心（64GB 版本），1792 CUDA 核心（32GB 版本）
 - Tensor 核心: 64 个（64GB 版本），56 个（32GB 版本）
 - 最大频率: 最高可达 1.3 GHz
- 内存:
 - 类型: LPDDR5
 - 容量: 可选 32GB 或 64GB
 - 带宽: 204.8 GB/s
- 硬盘容量:
 - 类型: eMMC 5.1
 - 容量: 64GB
- 主频:
 - CPU 最大频率为可达 2.2 GHz。
- 网络:
 - 支持多种网络连接，包括1个千兆以太网口和1个10GbE接口。
- AI性能:
 - 性能指标: 可达275 TOPS（每秒万亿次操作） Jetson AGX Orin 提供了显著的性能提升，特别是在 AI 推理和深度学习任务中，相较于其前代产品 Jetson AGX Xavier，性能提升可达8倍。该平台非

常适合需要实时处理和高计算能力的应用，如自动驾驶、智能城市和医疗保健等领域

二指爪（标配）

规格	参数指标
重量	600g
尺寸	闭合尺寸：187mm x 104mm 张开尺寸：145mm x 214mm
夹持力	180N
行程	22.5cm
工作电压	24V~60V
通讯协议	CAN
产品特点	自适应夹持 夹持力自锁 柔性指尖



灵巧手（选配）



	参数	数据
工作参数	供电电压	8.4 - 28V
	最大电流	3A
	最大开合距离(食指与拇指)	113mm
	单指最大捏力	30N
	五指握力	50N
	手指速度(开合时间)	0.8s

灵巧手性能指标		0.05
操作精度		0.1mm
单指最大负载		8kg
整手最大负载		30kg
手指使用寿命		手指开合30万次
工作温度		-10℃ - 40℃
硬件配置	通讯方式	485协议
	传感器配置	位置传感器、电流传感器
	主体材料	航空铝合金&食品级塑胶
	运动能力	10自由度仿生关节
	驱动能力	6*高性能精密微型电机
	智能控制	精细操作控制 防堵转控制 防摔防抖控制

灵巧手产品说明手册：app.brainco.cn/universal/stark-serialport-prebuild/docs/BC4-0100114095_20240521.pdf

灵巧手官方文档网站：[灵巧手官方文档网站](#)